

En un **experimento Aleatorio** "Sabemos lo que puede ocurrir, pero no lo que va a ocurrir."

El **espacio muestral**, E , es el conjunto de todos los resultados que se pueden obtener en un experimento aleatorio. En el lanzamiento de una moneda $E=\{C,+ \}$

Se llama **suceso** a cualquier subconjunto del espacio muestral E y simbolizan por las letras $A, B, C, \dots$

La **probabilidad**, P , de un suceso A , es un número comprendido entre 0 y 1 que indica la posibilidad de que este ocurra, se representa por $P(A)$, y se calcula mediante la **Regla de Laplace**:

$$P(A) = \frac{\text{número de casos favorables}}{\text{número de casos posibles}}$$

01.- Clasifica los siguientes experimentos. En el caso de que el experimento sea aleatorio, escribe un posible resultado.

Experimento	Determinista	Aleatorio
Lanzar un dado		
El resultado de dividir 10 entre 2		
Lanzar un triple		
Extraer una carta de la baraja		

02.- Escribe el espacio muestral que corresponde al lanzamiento de un dado y escribe dos sucesos elementales y dos compuestos relativos a este experimento.

Sol:

03.- Indica qué sucesos son aleatorios:

- Que tu equipo gane el siguiente partido.
- Obtener un 3 al lanzar un dado.
- Que no llueva el día que te vas de excursión al campo.
- Que se haga de noche donde vives.

Sol: a, b, c.

04.- Escribe el espacio muestral de cada una de las siguientes experiencias: a) Número de reyes que te tocan si te dan 5 cartas; b) Número de veces que aciertas en el centro al tirar tres dardos a la diana; c) Color de pelo de un compañero de clase elegido al azar.

Sol:

05.- Se lanza un dado de seis caras al aire. Indica el espacio muestral y calcula la probabilidad de que:

- Salga número par
- Salga número menor que 5
- Salga número par o menor que 5
- Salga número par y 4
- Salga impar y menor que 5
- Salga mayor que seis

Sol: $E=\{1,2,3,4,5,6\}$; a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{2}{3}$; c) $\frac{5}{6}$; d) $\frac{1}{6}$; e) $\frac{1}{3}$; f) 0

06.- Si cogemos al azar una ficha de dominó, ¿cuál es la probabilidad de que sea el 6 doble?, ¿y de que sea doble? (Pista: el dominó tiene 28 fichas).

Sol: $\frac{1}{28}$; $\frac{1}{4}$

07.- Extraemos al azar una bola de esta urna. Calcula la probabilidad de que sea de cada uno de los colores.



Sol: $P(Am)=P(Az)=\frac{1}{6}$; $P(V)=\frac{1}{3}$; $P(R)=\frac{1}{4}$; $P(N)=\frac{1}{12}$

08.- ¿En cuál de las siguientes bolsas es más probable sacar bola roja?

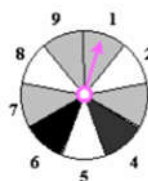


Sol: La 1ª: $P(R)=\frac{2}{3}$

09.- Se saca una carta de una baraja española de 40 cartas. Halla la probabilidad de que salga:

- Un rey.
- Oros.
- Un 4 o un 6.
- El rey de oros.
- Una carta que no sea de copas.
- Una figura de bastos.
- Una carta que no sea figura.
- Una carta menor que 5.

Sol: a) $\frac{1}{10}$; b) $\frac{1}{4}$; c) $\frac{1}{5}$; d) $\frac{1}{40}$; e) $\frac{3}{4}$; f) $\frac{3}{40}$; g) $\frac{7}{10}$; h) $\frac{2}{5}$



10.- Se gira la aguja de la ruleta y observamos el número del sector donde se para. a) Describe el espacio muestral; b) ¿Cuántos sucesos elementales forman cada uno de los sucesos: $B=\text{"blanco"}$, $G=\text{"gris"}$ y $N=\text{"negro"}$?; c) Describe los sucesos contrarios de B , G y N ; d) ¿Cuál es el suceso seguro? Indica un suceso imposible.

Sol: a) $E=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$; b) $B=3$; $G=4$; $N=2$; c) $B^c=\{1,3,4,6,7,9\}$, $G^c=\{2,4,5,6,8\}$, $N^c=\{1,2,3,5,7,8,9\}$; d) E ; $A=\{10\}$.

11.- Si la ruleta del ejercicio anterior está bien construida, cada uno de los números tiene la misma probabilidad de salir. Con esto, calcula la probabilidad de que la aguja se pare en cada uno de los colores blanco, gris o negro; y la probabilidad de sus respectivos contrarios.

Sol: $P(B)=\frac{1}{3}$; $P(G)=\frac{4}{9}$; $P(N)=\frac{2}{9}$; $P(B^c)=\frac{2}{3}$; $P(G^c)=\frac{5}{9}$; $P(N^c)=\frac{7}{9}$.

12.- Para un examen de Geografía, hay que saber situar sobre un mapa mudo las 17 comunidades autónomas de España. Ricardo solo sabe dónde se encuentran 10 de ellas. a) Si en el examen le piden situar una, ¿cuál es la probabilidad de que sea una de las que sabe?; b) Supongamos que le piden que sitúe una de las que no sabe y, en vez de no contestar, lo hace a boleo. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte?

Sol: a) $P=\frac{10}{17}$; b) $P=\frac{1}{10}$.

13.- ¿En cuál de las ruletas es más difícil obtener color azul?



Sol: c

14.- Una urna contiene 3 bolas amarillas, 5 rojas y 6 verdes, todas del mismo tamaño. Si se extrae una bola al azar, a) Calcula el espacio muestral; b) ¿Son equiprobables los sucesos "bola amarilla", "bola roja" o "bola verde"?; c) Halla la probabilidad de cada uno de los sucesos anteriores.

Sol: a) $E=\{\text{amarilla, roja, verde}\}$. b) No. c) $P(A)=\frac{3}{14}$; $P(R)=\frac{5}{14}$; $P(V)=\frac{3}{7}$

15.- En una bolsa se han metido las 16 fichas de un parchís (4 amarillas, 4 verdes, 4 azules y 4 rojas). Si se extrae una ficha y se mira el color: a) ¿Cuál es el espacio muestral de los resultados?; b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja? ¿Y de que no lo sea?

Sol: a) $E=\{\text{amarilla, verde, azul, roja}\}$. b) $P(R)=\frac{1}{4}$; $P(R^c)=\frac{3}{4}$

16.- Si en un experimento $P(A)=\frac{1}{3}$, calcula $P(A^c)$.

Sol: $P(A^c)=\frac{2}{3}$

17.- En una bolsa hay bolas iguales de distintos colores: 3 blancas, 4 negras y 5 rojas. Si se extrae una bola y se mira el color, halla la probabilidad de que: a) sea blanca, b) sea negra, c) sea roja y d) no sea negra.

Sol: a) $P(B)=\frac{1}{4}$; b) $P(N)=\frac{1}{3}$; c) $P(R)=\frac{5}{12}$; d) $P(N^c)=\frac{2}{3}$

18.- Juan, Luis, Ana y Pedro van a jugar al parchís. Para ver quien comienza el juego, cada uno de ellos tira un dado. Si Juan ha sacado un 5, Luis, un 3 y Ana, un 4, halla la probabilidad de que Pedro obtenga un resultado: a) Distinto al de los demás, b) superior a todos y c) inferior a todos.

Sol: a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{1}{6}$ y c) $\frac{1}{3}$

19.- Los alumnos de 3º y 4º de ESO del IES ABYLA se distribuyen por curso y sexo como se indica en la siguiente tabla, en la que hay números borrados:

Curso	Chicos	Chicas	Total
3º ESO	65		135
4º ESO		62	
Total		132	252

a) Completa los números que faltan; b) Si se elige un alumno al azar, calcula la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos: $A=\text{"sea una chica"}$; $B=\text{"sea de 4º de ESO"}$; $C=\text{"sea una chica de 4º de ESO"}$; $D=\text{"sea un chico de 3º de ESO"}$ y $E=\text{"sea un chico"}$; $F=\text{"no sea chica de 3º de ESO"}$; $G=\text{"No sea de 3º de la ESO"}$

Sol: $\frac{11}{21}$; $\frac{13}{28}$; $\frac{62}{117}$; $\frac{13}{27}$; $\frac{10}{21}$; $\frac{13}{18}$; $\frac{13}{28}$.